

Product Requirement Document

SiapAja! — Full Scale Multi-Vendor Platform

Versi: 2.0 (All-in-One Release)

Tanggal: 24 Juli 2026

Fokus: Marketplace, Deposit, Real-time Tracker

Catatan Struktur (Anti-Context Rot):

Karena platform ini dirilis menggunakan pendekatan *Big Bang Release* (seluruh fitur dari V1 hingga V2 digabungkan di awal), dokumen PRD ini dipecah menjadi 5 modul logis. Pendekatan modular ini memastikan tim produk dan *engineering* dapat fokus pada satu domain fungsional pada satu waktu tanpa kehilangan konteks arsitektur secara keseluruhan.

Modul 1: Visi Produk & Core Marketplace

SiapAja! diposisikan langsung sebagai ekosistem **Multi-Vendor Rental Marketplace**. Platform tidak hanya memfasilitasi penyewaan secara internal, tetapi langsung membuka ekosistem bagi pihak ketiga (vendor) untuk menyewakan barang mereka.

- **Katalog Multi-Vendor:** Listing barang menampilkan foto, spesifikasi detail, harga sewa, lokasi, dan profil vendor penyedia.
- **Sistem Penilaian (Rating & Review):** Ulasan dua arah yang transparan. Penyewa dapat menilai kualitas barang dan responsivitas vendor. Vendor dapat menilai kredibilitas penyewa untuk meminimalisir risiko kerusakan.

Modul 2: Booking System & Ketersediaan Real-Time

Sistem pemesanan tidak lagi sekadar formulir statis, melainkan mesin kalkulasi dinamis yang terhubung langsung dengan inventaris vendor.

- **Real-time Availability Calendar:** Kalender interaktif yang secara otomatis mengunci tanggal (lock date) saat sebuah barang berhasil dibooking, mencegah *double-booking* pada barang yang sama.
- **Smart Pricing Calculator:** Sistem menghitung total biaya sewa berdasarkan durasi, memotong biaya diskon (jika ada), serta menambahkan biaya deposit secara otomatis.

Modul 3: Manajemen Transaksi, Deposit & Revenue Sharing

Penggabungan alur pembayaran mutlak membutuhkan gerbang pembayaran otomatis (Payment Gateway) mengingat tingginya volume transaksi dan kebutuhan pembagian hasil.

- **Automated Payment Gateway:** Integrasi Virtual Account, e-Wallet, dan Kartu Kredit untuk verifikasi instan tanpa intervensi admin.
- **Deposit Management:** Uang jaminan ditahan oleh sistem selama masa sewa berjalan. Fitur *refund* otomatis atau parsial (jika ada denda keterlambatan/kerusakan) diaktifkan setelah barang dikembalikan.
- **Revenue Splitting:** Sistem otomatis membagi persentase pendapatan antara platform SiapAja! (platform fee) dan rekening Vendor tujuan.

Modul 4: Komunikasi & Retensi Pengguna

Interaksi langsung antara penyewa dan pemilik barang sangat krusial untuk platform C2C/B2C berskala besar.

- **In-App Chat:** Fasilitas pertukaran pesan *real-time* yang diawasi oleh sistem, memungkinkan negosiasi pengiriman atau konsultasi kondisi barang tanpa keluar dari aplikasi.
- **Automated Notifications:** Peringat otomatis (push notification/email) menjelang batas waktu pengembalian barang, serta peringatan denda (late fee) yang berjalan secara kronologis.

Modul 5: Dashboard & Advanced Analytics

Ketersediaan data yang terstruktur bagi setiap aktor di platform untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat.

AKTOR	AKSES FITUR DASBOR
Vendor	Manajemen inventaris, penerimaan/penolakan pesanan, akses <i>chat</i> , laporan pendapatan, dan pencairan dana (withdrawal).
Super-Admin	Moderasi barang (approve/reject listing), manajemen <i>user/banned</i> , penyelesaian sengketa deposit (dispute resolution), dan pengaturan persentase komisi.
Data Analyst	Akses metrik <i>Utilization Rate</i> (rasio keterpakaian barang), <i>Revenue per Asset</i> , dan analisis kategori produk terlaris.

Panduan Teknis: Arsitektur Basis Data & Transaksi

Skala platform yang menyertakan sistem dompet deposit dan *revenue sharing* membutuhkan ketelitian tinggi pada level basis data untuk menghindari *race condition* atau inkonsistensi saldo.

Penerapan Transaction Control Language (TCL):

Pengelolaan mutasi dana (pembayaran sewa, pembagian komisi vendor, dan pengembalian deposit) mutlak menggunakan mekanisme transaksi tingkat database di MariaDB/MySQL.

Setiap proses *checkout* atau *refund* harus dibungkus dalam blok `START TRANSACTION`. Jika terjadi kegagalan pemotongan dana pada salah satu tabel (misal tabel deposit gagal ter-update), sistem harus melakukan `ROLLBACK` untuk memastikan integritas data. Perubahan hanya dipermanenkan menggunakan `COMMIT` jika seluruh relasi tabel berhasil diperbarui.

Tabel utama akan dipisah menjadi entitas yang lebih granular: `users` (dengan role vendor/customer), `vendor_profiles`, `items`, `item_availability` (untuk kalender), `orders`, `order_details`, `payments`, dan `wallet_transactions` (untuk deposit dan penarikan saldo vendor).